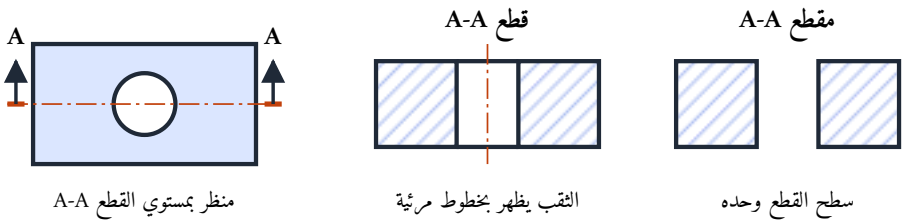
2 ثانوي · التكنولوجيا · تقني رياضي · الوحدة 2: الرسم التقني · الدرس 2

المقاطع والقطوع

الهدف: أن تميّز بين القطع والمقطع، وأن تمثّل قطعاً بسيطاً بمستوي قطع وتهشير صحيحين وفق قواعد الرسم التقني.

الفكرة في سطرين: حين تكثر الحواف الخفية داخل القطعة نقطعها تخيّلياً بمستوٍ لنُظهر داخلها بخطوط مرئية. القطع يُظهر سطح القطع وما وراءه، والمقطع يُظهر سطح القطع وحده.



الشكل 1: مستوي القطع A-A واتجاه النظر، ثم القطع (السطح المقطوع وما وراءه) والمقطع (السطح المقطوع فقط).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القطع** تمثيل للجزء الباقي بعد إزالة الجزء الواقع بين الناظر ومستوي القطع: يُرسم سطح القطع وكل ما يُرى خلفه.
2. **المقطع** يمثّل فقط السطح الموجود في مستوي القطع، ويُستعمل لإظهار شكل مقطع عرضي (عمود، ذراع...).
3. **مستوي القطع** يُبيَّن بخط مختلط رفيع غليظ في طرفيه، مع سهمين لاتجاه النظر وحرفين مثل A-A.
4. **التهشير** خطوط رفيعة متوازية مائلة غالباً بزاوية 45°، تُرسم فقط على المادة التي لمسها المستوي، لا على الفراغات.
5. أنواع القطع: **كلي**، **نصفي** (للقطع المتناظرة)، **جزئي** (محدود بخط متموّج رفيع).
6. القطع الممتلئة كالبراغي والمحاور والمسامير **لا تُقطع طولياً** ولا تُهشَّر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صفيحة بثقب أسطواني تظهر حوافه متقطعة في المنظر الأمامي. **الحل:** نطبّق قطعاً كلياً A-A مارّاً بمحور الثقب، فتصبح حوافه متصلة ونهشّر جزأي المادة فقط.
2. عمود به مجرى خابور. **الحل:** نرسم مقطعاً منقولاً يُظهر شكل المجرى في دائرة مهشّرة.

3. غلاف متناظر حول محور. **الحل:** نصف قطع: نصف المنظر خارجي ونصفه مقطوع، يفصل بينهما المحور.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تهشير الثقوب والفراغات.
- الإبقاء على حواف خفية متقطعة في القطع بلا داع.
- تهشير برغي أو محور مقطوع طولياً.
- نسيان الحرفين وسهمي اتجاه النظر على مستوي القطع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قطع = سطح القطع + ما وراءه؛ مقطع = سطح القطع وحده.
- التهشير على المادة فقط، بزاوية 45°.
- مستوي القطع: خط مختلط، أطراف غليظة، أسهم وحروف.
- كلي، نصفي، جزئي حسب شكل القطعة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com